

Greta lupina

Žan Ambrožič
(28231062)

Mentor: prof. dr. Marko Žnidarič

Matematična fizika 2, 3. letnik

28. april 2026

Oddelek za fiziko, FMF, UL, 2025/2026

1 Naloga

Segment tanke cilindrične lupine polmera R in polarnega kota α točkasto grejemo na sredini (pri kotu $\alpha/2$). Izračunaj $T(\varphi, t)$, če je celotna lupina na začetku pri temperaturi okolice T_0 , na obodu pa imamo “konvekcijske” toplotne izgube v okolico $\Lambda(T(\varphi, t) - T_0)$.

2 Začetne predpostavke in načini reševanja

Očitno imamo opravka z difuzijsko enačbo z izvori/ponori. Problem je konceptualno dokaj enostaven in ga lahko še dodatno poenostavimo – ker je lupina tanka in so izgube izključno konvekcijske (s konstantno zunanjo temperaturo T_0 povsod) je popolnoma vseeno ali se ukvarjamo z lupino ali s tanko ploščo širine αR , pri čemer moramo v mislih imeti omejitve, da lahko za α vzamemo le vrednosti med 0 in 2π . Ker je plošča tanka, ni njen rob nič drugačen, zato tam lahko upravičeno zanemarimo vsak toplotni tok v okolico, kar nam da Neumannove robne pogoje ($\partial T / \partial \varphi|_{\varphi=\pm\alpha/2} = 0$). To drži tudi v skrajnem primeru, ko bi imeli opravka s polnim krogom, saj bi zaradi simetrije bila toplotna tokova z obeh strani enako velika, zato bi bil neto tok z ene polovice na drugo 0. V nalogi sicer nikjer ni omenjena dolžina cevi, vendar jo ob trenutni nastavitvi problema niti ne potrebujemo in lahko predpostavimo neskončno dolgo cev oz. aksialno neodvisno temperaturo – ker je lupina tanka, bi tudi na krivih robovih veljal enak pogoj, da toplotni tok ne teče, kar pa je ekvivalentno enaki temperaturi na drugi strani roba. Ker je tudi konvekcija odvisna le od temperature površine, grelec pa je tako dolg, kot je dolga cev, nimamo aksialne odvisnosti temperaturnega profila.

Če bi se naloge lotili numerično, bi najprej pomislili na spektralne metode, vendar je problem dovolj enostaven, da je rešljiv analitično, kljub temu pa lahko poskusimo tudi s spektralno analizo. Drugi očitni način reševanja je z razvojem po lastnih funkcijah, ki bodo v tem primeru hiperbolične funkcije, problem pa je najverjetneje rešljiv tudi z uporabo Greenove funkcije.

3 Reševanje

Ker je lupina razsežna v aksialni smeri, imamo odvisnost le od polarnega kota, difuzijska enačba se zato poenostavi na:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{D}{R^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2}(\varphi, t) + \frac{q(\varphi, t)}{R\rho c}, \quad (1)$$

kjer za izvore/ponore uporabimo:

$$q(\varphi, t) = -2\Lambda(T(\varphi, t) - T_0) + \frac{\delta(\varphi)P_0}{R}, \quad (2)$$

kjer za P_0 vzamemo neko moč na enoto dolžine (v aksialni smeri). Z Λ označimo toplotno prestopnost (konvekcijski koeficient) med lupino in zrakom. Najprej uvedemo novo spremenljivko $u(\varphi, t) = T(\varphi, t) - T_0$, da poenostavimo enačbo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{D}{R^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}(\varphi, t) + \frac{-2\Lambda u(\varphi, t) + \delta(\varphi)P_0/R}{R\rho c}. \quad (3)$$

Na tej točki je smiselno vpeljati brezdimenzijske spremenljivke: kot, temperaturo, čas in neko karakteristiko, ki nam opisuje razmerje med prevajanjem in konvekcijskimi izgubami. Za kot bomo uporabljali $x = 2\varphi/\alpha \in [-1, 1]$, brezdimenzijski čas bomo označili s θ , temperaturo s ψ , karakteristično razmerje pa z γ . Diferencialno enačbo nastavimo kot:

$$\frac{\partial \psi}{\partial \theta} = \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \psi + \delta(x). \quad (4)$$

Od tod sedaj razberemo, kaj v resnici so še nedefinirane brezdimenzijske spremenljivke: čas predstavlja neke vrste karakteristični čas, povezan s konvekcijo: $\theta = 2\Lambda t/(R\rho c)$, temperatura se skalira odvisno od razmerja med gretjem in izgubami: $\psi = uR\Lambda\alpha/P_0$, razmerje $\gamma = \alpha\sqrt{R\Lambda/(2\lambda)}$ pa določa, ali prevladuje konvekcijsko ohlajanje (velik γ) ali prevajanje toplote od grelca proti robu (majhen γ). V izrazu smo uvedli $\lambda = D\rho c$ kot toplotno prevodnost.

3.1 Direktno reševanje

Najprej poskusimo problem rešiti z neposrednim reševanjem parcialne diferencialne enačbe. Za začetek poiščemo stacionarno rešitev ($\theta \rightarrow \infty$):

$$\frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial x^2}(x) - \psi_0(x) + \delta(x) = 0. \quad (5)$$

pri čemer se zaradi simetrije brez škode za splošnost omejimo na $x \in [0, 1]$. Najprej odmislimo gretje in poiščemo le rešitve za:

$$\frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial x^2}(x) = \psi_0(x). \quad (6)$$

Takoj prepoznamo hiperbolične funkcije:

$$\psi_0(x) = A \sinh(\gamma x) + B \cosh(\gamma x). \quad (7)$$

Linearna kombinacija mora zadoščati Neumannovemu robnemu pogoju pri $x = 1$:

$$A\gamma \cosh(\gamma) + B\gamma \sinh(\gamma) = 0, \quad (8)$$

dobimo

$$\frac{A}{B} = -\tanh(\gamma). \quad (9)$$

Drug robni pogoj dobimo od gretja, saj mora vsaka stran pri $x \rightarrow 0$ odvesti polovico dovedene moči:

$$\int_{-\varepsilon}^0 \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial x^2}(x) dx + \int_0^{\varepsilon} \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial x^2}(x) dx = - \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x) dx = -1 \quad (\varepsilon \rightarrow 0), \quad (10)$$

$$\int_{-\varepsilon}^0 \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial x^2}(x) dx = \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial \psi_0}{\partial x}(0) = -\frac{1}{2}, \quad (11)$$

Od tod lahko izluščimo koeficienta A in nato še B , s čimer enolično določimo stacionarno rešitev.:

$$\frac{A\gamma \cosh(0) + 0}{\gamma^2} = -\frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad A = -\frac{\gamma}{2}, \quad B = \frac{\gamma}{2} \coth(\gamma). \quad (12)$$

Da zajamemo še dinamiko in upoštevamo začetni pogoj, zopet uvedemo novo spremenljivko, ki je 0 povsod na lupini po dolgem času ($\theta \rightarrow \infty$):

$$\xi(x, \theta) = \psi(x, \theta) - \psi_0(x). \quad (13)$$

Ker je $\psi_0(x)$ stacionarno stanje, velja $\dot{\xi} = \dot{\psi} - \dot{\psi}_0 = \dot{\psi}$. Uporabimo nastavek za časovni razvoj difuzijskih lastnih funkcij:

$$\xi(x, \theta) = X(x)e^{-\beta\theta}, \quad (14)$$

$$-\beta X(x)e^{-\beta\theta} = \frac{1}{\gamma^2} X''(x)e^{-\beta\theta} - X(x)e^{-\beta\theta}, \quad (15)$$

$$X''(x) = \gamma^2 X(x) - \beta\gamma^2 X(x) = -\kappa^2 X(x), \quad (16)$$

kjer smo pri κ predpostavili, da bo $\beta > 1$. Tudi, če to ne velja, dobimo le kompleksno število in je nastavek še vedno veljaven. Velja omeniti še poseben primer $\kappa = 0$, ki za rešitev da premico, vendar robni pogoji to spremenijo v konstantno funkcijo, ki je naš ničti (konstanten) člen. Tako za vsak κ (tudi 0) dobimo:

$$X(x) = C \cos(\kappa x) + D \sin(\kappa x). \quad (17)$$

Sedaj moramo razmisliti še o robnih pogojih za novo spremenljivko. Na robu še vedno ostane Neumannov pogoj $\xi'(0, \theta) = 0$, ker pa pri $x = 0$ robnemu pogoju že zadostimo s stacionarnim delom rešitve, moramo ničelni odvod imeti tudi tu ($\xi'(0, \theta) = 0$). Posledično sinusi odpadejo, ostanejo pa vsi kosinusi, ki zadoščajo robnemu pogoju na zunanem robu:

$$-C\kappa \sin(\kappa) = 0 \quad \rightarrow \quad \kappa_n = n\pi, \quad n \in \mathbb{N}_0. \quad (18)$$

Do splošne rešitve nas loči le še določitev časovne konstante za vsak n :

$$\beta_n = 1 + \frac{\kappa_n^2}{\gamma^2} = 1 + \frac{n^2\pi^2}{\gamma^2}. \quad (19)$$

Opazimo, da vedno dobimo $\beta_n \geq 1$, zato ni problema s kompleksnimi κ . Sedaj nam preostane le še razvoj po začetnem stanju. Ker smo uvedli novo spremenljivko, mora veljati (ob $t = 0$):

$$-\psi_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos(n\pi x), \quad (20)$$

$$C_n = -2 \int_0^1 [A \sinh(\gamma x) + B \cosh(\gamma x)] \cos(n\pi x) dx; \quad n > 0. \quad (21)$$

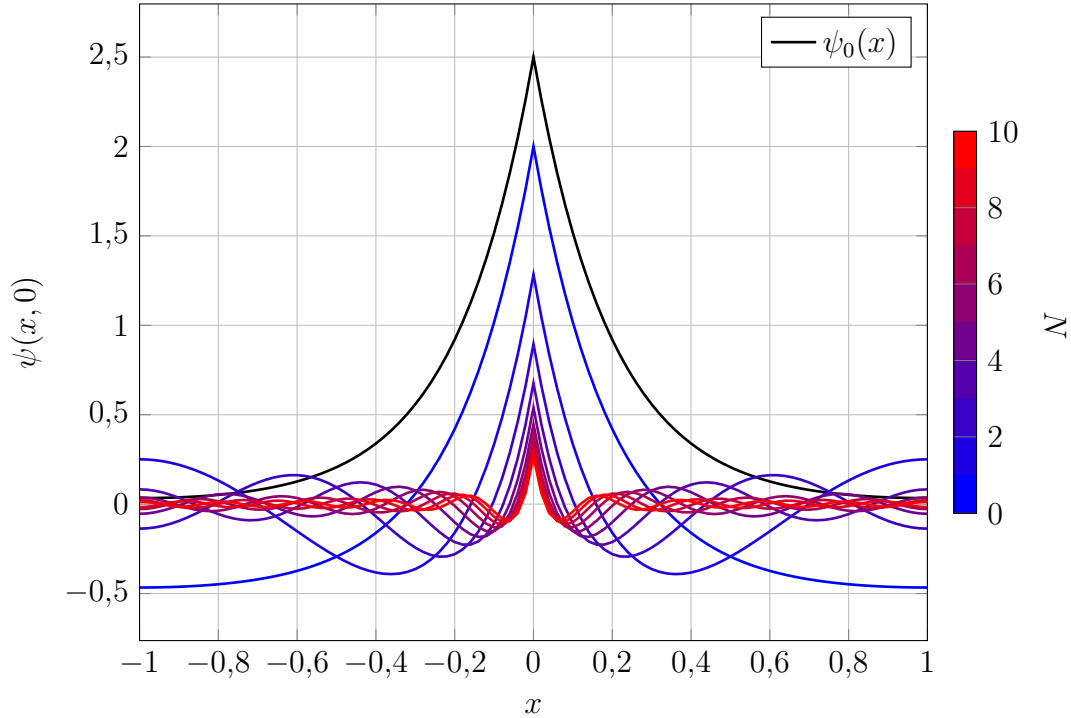
Paziti moramo, da je za $n = 0$ integralska norma kosinusa drugačna, saj je v tem primeru kosinus le konstantna funkcija. Kjer po integriranju dobimo sinuse, so le ti na obeh mejah nič, zato ostanejo le členi s kosinusi.

$$\begin{aligned} C_n &= -2 \left[\frac{\gamma (B \sinh(\gamma x) + A \cosh(\gamma x)) \cos(\pi n x)}{\gamma^2 + \pi^2 n^2} \right]_0^1 = \\ &= \frac{2\gamma A}{\gamma^2 + n^2\pi^2} = -\frac{\gamma^2}{\gamma^2 + n^2\pi^2}; \quad n > 0, \\ C_0 &= -\frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (22)$$

Tako dobimo celotno rešitev našega problema:

$$\psi(x, \theta) = \psi_0(|x|) + \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos(n\pi x) e^{-\beta_n \theta}. \quad (23)$$

Razvoj začetnega stanja po kosinusi za nekaj členov je prikazan na grafu 1, več o tem pa v nadaljevanju.



Graf 1: Razvoj razlike začetnega od stacionarnega stanja po kosinusi z različnim številom členov N za $\gamma = 1$. S črno črto je dorisano še stacionarno stanje.

3.2 Greenove funkcije

Problema se lahko poskusimo lotiti tudi z Greenovo funkcijo ($G(x, x', \theta, \theta')$), ki mora zadostiti (na neskončnem območju):

$$\frac{\partial G}{\partial \theta} - \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + G = \delta(x - x') \delta(\theta - \theta'). \quad (24)$$

Izraz transformiramo v k prostor (kjer namesto drugega odvoda po x dobimo $-k^2$) in brez škode za splošnost postavimo $\theta' = 0$ (ob času 0 vklopimo gretje):

$$\frac{d\tilde{G}}{d\theta} + \left(\frac{k^2}{\gamma^2} + 1 \right) \tilde{G} = \delta(\theta), \quad (25)$$

kar je navadna diferencialna enačba, ki jo enostavno rešimo kot:

$$\tilde{G}(k, \theta) = e^{-\left(\frac{k^2}{\gamma^2} + 1\right)\theta} \Theta(\theta). \quad (26)$$

Na tej točki velja omeniti, da smo že našli izraz za naš karakteristični čas (obratna vrednost predfaktorja θ), le da je namesto z n izražen s $k = \pi n$. Z inverzno Fourierovo transformacijo dobimo rešitev, podobno točkastemu izvoru (na neskončnem območju), vendar z dodatnim členom zaradi konvekcijskega ohlajanja:

$$G(x, x', \theta) = \frac{\gamma}{\sqrt{4\pi\theta}} \exp\left(-\frac{(x - x')^2 \gamma^2}{4\theta} - \theta\right). \quad (27)$$

Za naš problem pa moramo sedaj zadostiti še robnim pogojem končnega območja. Ker imamo Neumannove robne pogoje, pri difuziji to zelo enostavno dosežemo s sodim zrcaljenjem prek roba (v primeru Dirichletovih bi zrcalili liho), saj tako dobimo po velikosti enak navidezen tok z druge strani roba, kar postavi neto toplotni tok na robu na ničlo. Točkast vir imamo le pri $x' = 0$, zato lahko že sedaj naredimo poenostavitev (ker bomo v integralu imeli $\delta(x')$), dobimo:

$$G_N(x, 0, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(x, 2n, \theta) = \frac{\gamma}{\sqrt{4\pi\theta}} e^{-\theta} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-2n)^2 \gamma^2}{4\theta}}. \quad (28)$$

Za rešitev moramo potem integrirati po času:

$$\psi(x, \theta) = \int_0^\theta G_N(x, 0, \tau) d\tau, \quad (29)$$

kar pa privede do ne preveč lepih integralov erf funkcij, ki imajo v argumentu tako $1/\sqrt{\tau}$ kot tudi $\sqrt{\tau}$. Dobimo rešitev:¹.

$$\psi(x, \theta) = \gamma \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n(x, \theta), \quad (30)$$

$$C = 4\pi, \quad A = 1, \quad B_n(x) = \frac{(x - 2n)^2 \gamma^2}{4}.$$

Konstante $A, B_n(x), C$ tu niso oznake istih količin, kot v ostalih delih naloge.

Za komplementarno funkcijo napake vemo, da je $\operatorname{erfc}(-\infty) = 2$ in $\operatorname{erfc}(\infty) = 0$, zato bomo lahko pri analizi rešitve uporabili lastnost, da gre v limiti $\tau \rightarrow 0$ prvi člen proti 0, drugi pa proti 2. Upoštevamo še, da sta A in C enaka za vse člene vsote:

$$\begin{aligned} \psi(x, \theta) = & -\frac{\gamma}{4} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[e^{\gamma|x-2n|} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\theta} + \frac{\gamma|x-2n|}{2\sqrt{\theta}}\right) + \right. \\ & \left. + e^{-\gamma|x-2n|} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\theta} - \frac{\gamma|x-2n|}{2\sqrt{\theta}}\right) - 2e^{-\gamma|x-2n|} \right]. \end{aligned} \quad (31)$$

To je najbolj poenostavljena oblika, ki je primerna za uporabo v numeričnem računanju z računalnikom. Opazimo, da je večina erfc členov v vsoti blizu 0 in 2, vendar se 'skoki' dogajajo ves čas (vedno višji členi). Lahko pa na enačbo pogledamo drugače: prvi člen ima ves čas pozitiven argument erfc , zato je vrednost erfc tam vedno manjša od 1, lahko pa predpostavimo, da je argument dovolj daleč od 0 ob vseh časih (kar se zgodi za dovolj

¹Izpeljava v dodatku 6.

velike $|n|$), zato je vrednost erfc v tem členu res 0 (erfc namreč z rastočim B_n pada hitreje, kot eksponent pred njim narašča). Drugi člen pa bo na našo srečo dovolj majhen za velike $|n|$, ker pa je erfc ne glede na argument omejena med 0 in 2, pa lahko člene za n daleč od 0 zanemarimo. Velja opozoriti, da je zadnji člen (s spodnje meje) edini pozitiven (pred vsoto je izpostavljen $-$), sicer na prvi pogled lahko pomislimo, da smo dobili rešitev, ki je ob vseh časih negativna na celotni domeni. Oglejmo si še pomen tega člena, ki edini ni odvisen od časa, zato takoj lahko sklepamo, da gre za stacionarno rešitev.

Ujemanje stacionarne rešitve lahko preverimo, če se znebimo absolutne vrednosti z delitvijo na ločene vsote:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\gamma|x-2n|} = e^{-\gamma|x|} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma(2n-x)} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma(2n+x)}. \quad (32)$$

Kljub temu da pri različnih n eksponenti lahko spremenijo predznak, pri tem le zamenjajo vrsto (iz drugega člena v tretjega in obratno, v obeh pri istem n). Ta oblika nam sedaj dopušča ločitev x in $2n$ na ločena člena, kar nam da geometrijsko vrsto, katere vsoto poznamo ($\gamma \geq 0$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma(2n \pm x)} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{\pm x} (e^{-2n\gamma})^n = e^{\pm \gamma x} \frac{e^{-2\gamma}}{1 - e^{-2\gamma}}. \quad (33)$$

Celotna vsota $n \in \mathbb{Z}$ je potem:

$$\frac{e^{-\gamma|x|} - e^{-\gamma(|x|+2)} + e^{\gamma(x-2)} + e^{-\gamma(x+2)}}{1 - e^{-2\gamma}}. \quad (34)$$

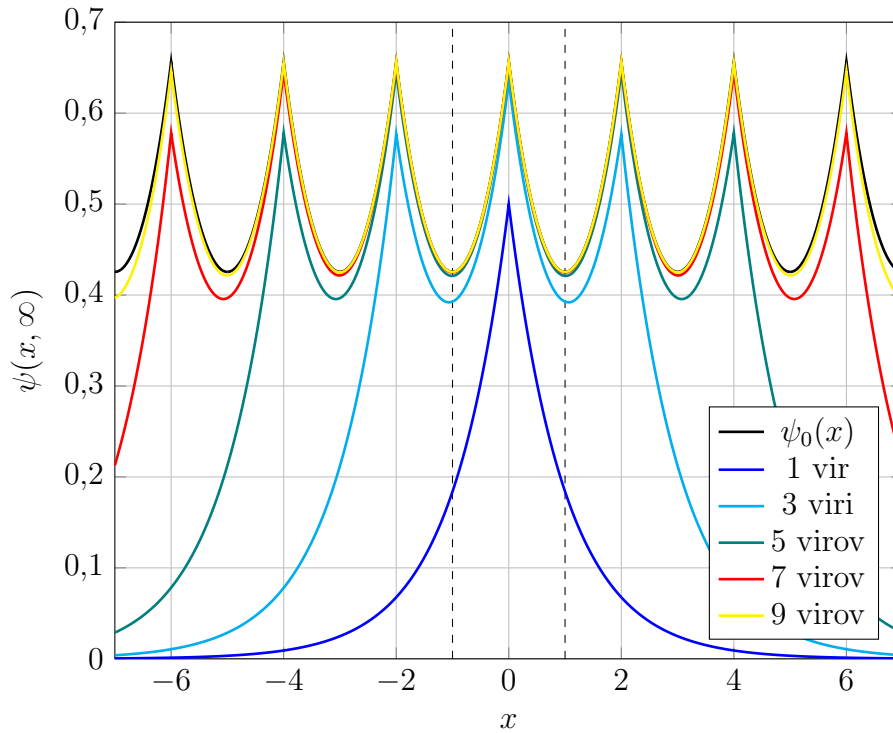
Ker smo stacionarno rešitev (7) zaradi simetrije zapisali za $x \in [0, 1]$, se znebimo absolutnih vrednosti še tu:

$$\frac{e^{-\gamma x} - \cancel{e^{-\gamma(x+2)}} + e^{\gamma(x-2)} + \cancel{e^{-\gamma(x+2)}}}{1 - e^{-2\gamma}} = \frac{e^{\gamma(1-x)} + e^{-\gamma(1-x)}}{e^{\gamma} - e^{-\gamma}} = \frac{\cosh(\gamma(1-x))}{\sinh(\gamma)}, \quad (35)$$

kar lahko z uporabo adicijskega (vsota v $\cosh$ je vsota produktov $\cosh$ in $\sinh$) izreka prepišemo na:

$$\frac{\cosh(-\gamma x)}{\tanh(\gamma)} + \sinh(-\gamma x) = \operatorname{cth}(\gamma) \cosh(\gamma x) - \sinh(\gamma x), \quad (36)$$

kar se ujema z obliko (7), spomnimo se še na prefaktor $\gamma/2$, ki smo ga med predelavo eksponentov v hiperbolične funkcije izpuščali. Očitno tudi rešitev z Greenovo funkcijo konvergira k isti stacionarni rešitvi. Nekaj stacionarnih rešitev za malo členov je prikazanih na grafu 2, več o tem pa v nadaljevanju.



Graf 2: Primerjava stacionarnih rešitev, dobljenih z Greenovo funkcijo za $\gamma = 1$ z različnim številom slik virov. Pri manjšem številu členov opazimo uhajanje toplote čez rob ("prekinjeni navpični črti"), kjer praviloma ne bi smelo biti toka. To nam kvari rešitve. S črno črto je dorisano še stacionarno stanje, dobljeno z direktnim reševanjem.

3.3 Spektralna metoda

Ta pristop je bolj znan v numeričnih simulacijah, lahko pa ga uporabimo tudi za izpeljavo analitične rešitve. Naš operator je

$$\mathcal{L} = \frac{1}{\gamma^2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - 1. \quad (37)$$

Zaradi sode simetrije je smiselno, da si za bazo izberemo kosinuse, ki morajo zadostiti Neumannovemu robnemu pogoju pri ± 1 :

$$\phi_n(x) = \cos(n\pi x), \quad n \in \mathbb{N}_0. \quad (38)$$

Po Sturm-Liouvilleovem izreku (katerega pogoje operator $\mathcal{L}$ izpolnjuje) je ta baza kompletna in ortogonalna, ima pa tudi realne lastne vrednosti. To nam zagotavlja popolno rešitev diferencialne enačbe. Rešitev je tako vsota lastnih funkcij s časovno odvisnimi koeficienti:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\theta) \phi_n(x). \quad (39)$$

Za določitev koeficientov moramo po istih lastnih funkcijah razviti še delta funkcijo grelca:

$$q(x) = \delta(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \phi_n(x). \quad (40)$$

Pri določitvi moramo zopet paziti na primer $n = 0$, saj je tam kosinus konstanta:

$$b_n = \frac{\int_{-1}^1 \delta(x) \cos(n\pi x) dx}{\int_{-1}^1 \cos^2(n\pi x) dx} = \begin{cases} \frac{1}{2}; & n = 0 \\ 1; & n > 0 \end{cases}. \quad (41)$$

Prvotna parcialna diferencialna enačba (3) mora veljati za vsako od lastnih funkcij posebej:

$$\dot{a}_n(\theta)\phi_n = a_n(\theta)\mathcal{L}\phi_n + b_n\phi_n. \quad (42)$$

Da se lahko iz enačbe znebimo kotnega dela ϕ_n , moramo ugotoviti, kako nanj deluje operator $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L}\phi_n = \frac{1}{\gamma^2} (-(n\pi)^2 \cos(n\pi x)) - \phi_n = -\left(\left(\frac{n\pi}{\gamma}\right)^2 + 1\right)\phi_n = -\frac{\phi_n}{\tau_n}, \quad (43)$$

kjer s τ_n označimo karakteristični razpadni čas vsake lastne funkcije spektra. Enačbo (42) lahko sedaj prepišemo brez kotnega dela in operatorja $\mathcal{L}$:

$$\dot{a}_n(\theta) = -\frac{a_n(\theta)}{\tau_n} + b_n. \quad (44)$$

To je linearna diferencialna enačba (1. reda, s konstantnimi koeficienti), katere homogen del ($\dot{a}_n^H + a_n^H/\tau_n = 0$) da znano rešitev $a_n^H(\theta) = C_n e^{-\theta/\tau_n}$. Ker imamo začetno temperaturo T_0 vemo, da je $u(x, 0) = 0$. Ker so lastne funkcije v spektru ortogonalne, mora veljati $a_n(0) = 0$, s čimer lahko splošno rešitev za $a_n(\theta)$ hitro uganemo, z vstavljanjem v prvotno enačbo pa najdemo še vrednost C_n :

$$a_n(\theta) = C_n(1 - e^{-\theta/\tau_n}) = b_n\tau_n(1 - e^{-\theta/\tau_n}). \quad (45)$$

Tako dobimo končno rešitev za temperaturni profil:

$$\psi(x, \theta) = \left(\frac{\tau_0}{2} (1 - e^{-\theta/\tau_0}) + \sum_{n=1}^{\infty} \tau_n (1 - e^{-\theta/\tau_n}) \cos(n\pi x) \right), \quad (46)$$

kar lahko alternativno zapišemo kot:

$$\psi(x, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\tau_n (1 - e^{-\theta/\tau_n}) \cos(n\pi x)). \quad (47)$$

Na tej točki je smiselno še pokazati, da se rešitev po dolgem času ujema z rešitvijo (23) oz. s stacionarno rešitvijo (7). Ta rešitev se za $\theta \rightarrow \infty$ poenostavi v:

$$\psi_0^*(x) = \left(\frac{\tau_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \tau_n \cos(n\pi x) \right) \stackrel{?}{=} \psi_0(x). \quad (48)$$

Preverimo koeficiente razvoja v kosinusno vrsto (zaradi sode simetrije stacionarnega stanja in kosinusov lahko integriramo le po pozitivnem delu intervala – to upoštevamo tudi pri normalizacijskem faktorju):

$$c_n = \frac{2}{\sinh(\gamma)} \int_0^1 \cosh(\gamma(1-x)) \cos(n\pi x) dx. \quad (49)$$

Točno tak integral (le z nasprotnim predznakom) pa smo že rešili pri (22), ko smo razvijali začetno stanje glede na stacionarno (torej ravno v obratno smer). Enakost izraza pod v tej enačbi in v (22) pa smo preverili pri preverjanju stacionarne rešitve z Greenovo funkcijo. Če se koeficienti ujemajo vemo, da sta stacionarni rešitvi enaki:

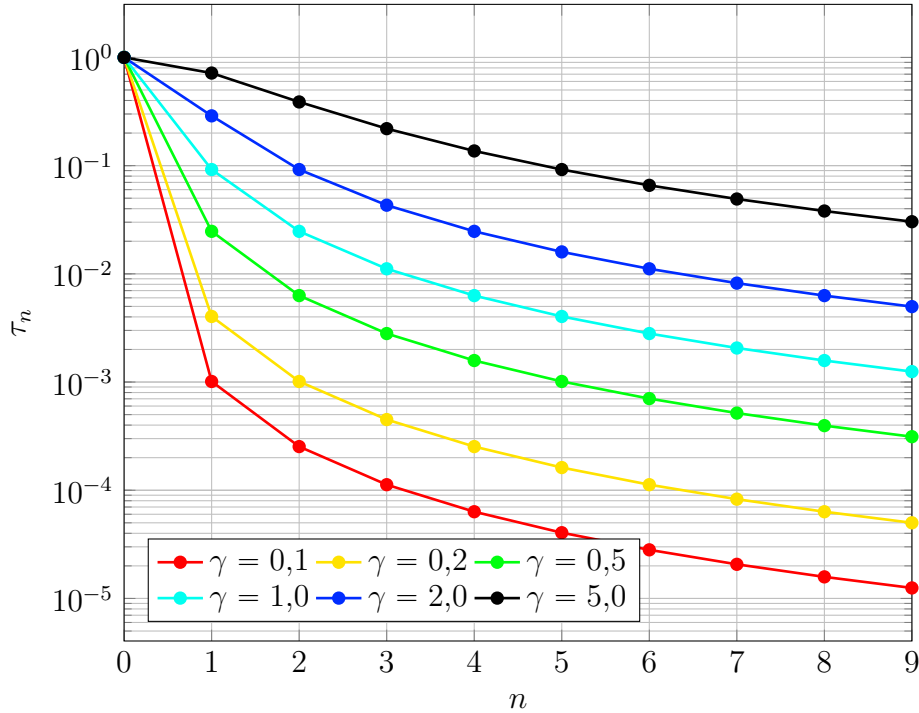
$$b_n \tau_n \stackrel{?}{=} -C_n. \quad (50)$$

$$\begin{aligned} n = 0 : \quad & \frac{\tau_0}{2} = \frac{1}{2} = -C_0 \\ n \neq 0 : \quad & \tau_n = \frac{1}{1 + \left(\frac{n\pi}{\gamma}\right)^2} = \frac{\gamma^2}{\gamma^2 + (n\pi)^2} = -C_n \end{aligned}$$

4 Rešitve

4.1 Karakteristični čas

$$\tau_n = \frac{\gamma^2}{\gamma^2 + (n\pi)^2}. \quad (51)$$



Graf 3: Karakteristični časi n -te lastne funkcije v odvisnosti od γ .

Kakor je dobro razvidno z grafa 3, karakteristični časi hitro padejo za višje n , moramo pa upoštevati, da so naši parametri lahko drugačni – če je konvekcija zelo izrazita v primerjavi z difuzijo (velik γ), moramo vzeti tudi kakšen višji člen za dobro modeliranje končnih časov. Koliko členov moramo vzeti za čase blizu 0, je odvisno od uporabljene metode.

4.2 Začetni pogoji

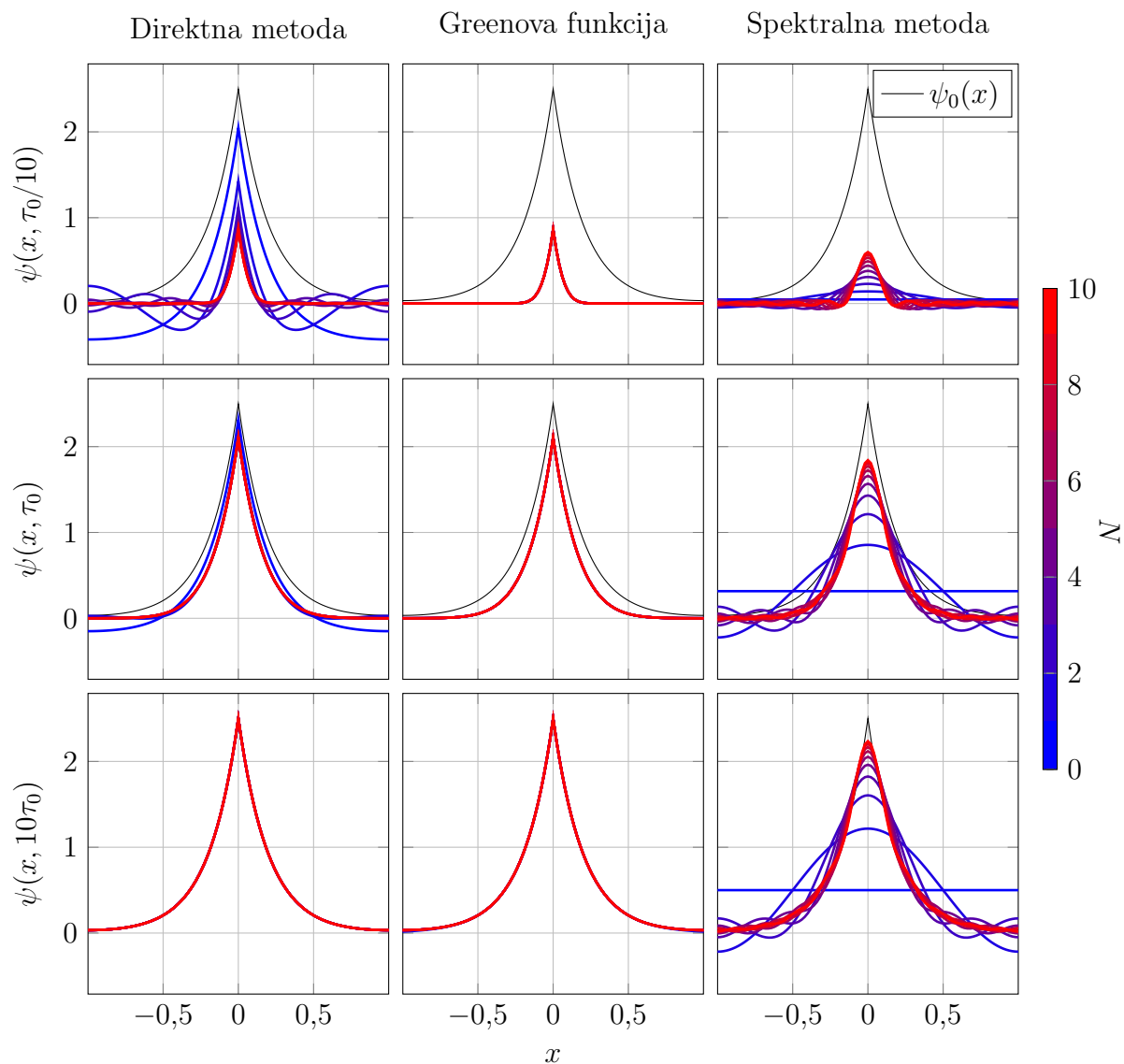
Pri metodi direktnega reševanja razvijamo začetni pogoj po lastnih funkcijah, ki nato izginejo, ko preidemo v stacionarno stanje (tega problema nimamo pri ostalih dveh metodah, kjer je začetni pogoj avtomatično izpolnjen ne glede na število členov, saj so koeficienti vsi 0, nato pa konvergirajo proti stacionarni rešitvi). Primer je prikazan na grafu 1.

Za čase v bližini 0 po tej metodi očitno potrebujemo ogromno členov za točen opis, vendar imajo vsi višji zelo kratke razpadne čase, zato hitro izginejo in ob poznejših časih lahko dobro opišemo temperaturni profil tudi po tej metodi. Za manjše γ opis po tej metodi tudi postane nekoliko boljši, na grafu pa je prikazan razvoj za $\gamma = 5$. Število potrebnih členov močno odvisno od γ , saj določa obliko stacionarne rešitve, ki pa jo lahko bolje aproksimiramo z manj členi, če je bolj položna (majhen γ – dobra kondukcija, kjer so temperaturne razlike majhne, je pa celotna stacionarna rešitev odmaknjena od začetnega

stanja), če pa je konvekcija izrazitejša, imamo špico pri grelcu, za kar potrebujemo več členov.

4.3 Število členov

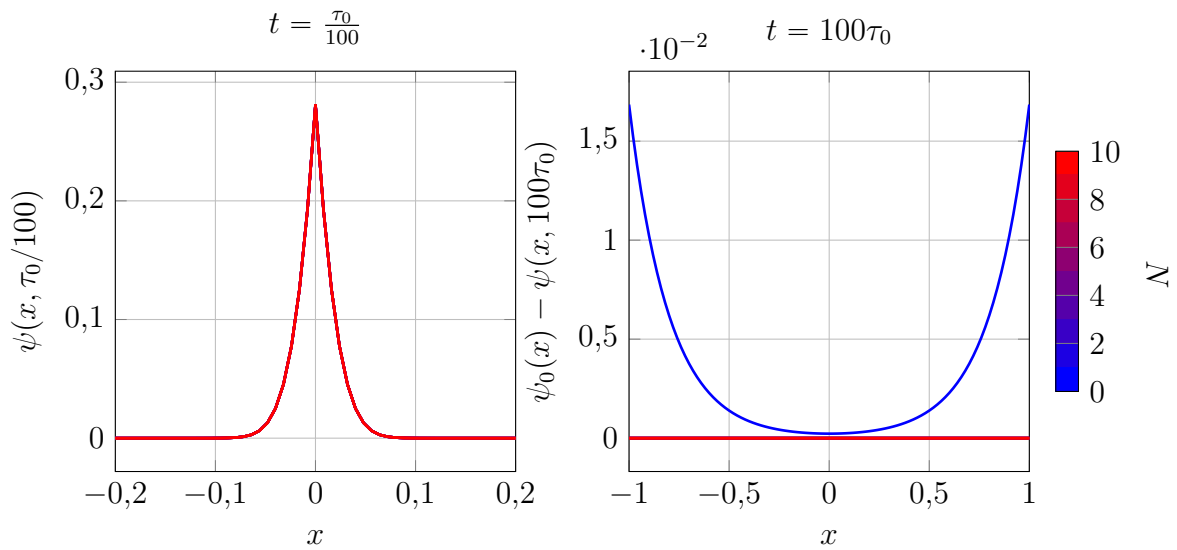
Sedaj bomo primerjali oblike rešitev in zahtevano število členov za dobro aproksimacijo za primera močne (graf 4) in šibke konvekcije (6).



Graf 4: Primerjava rešitev z 1–10 členov po vsaki od treh metod za različno dolge čase ($\tau_0/10 - 10\tau_0$) pri $\gamma = 5$. Za primerjavo končne oblike je narisana še stacionarna rešitev.

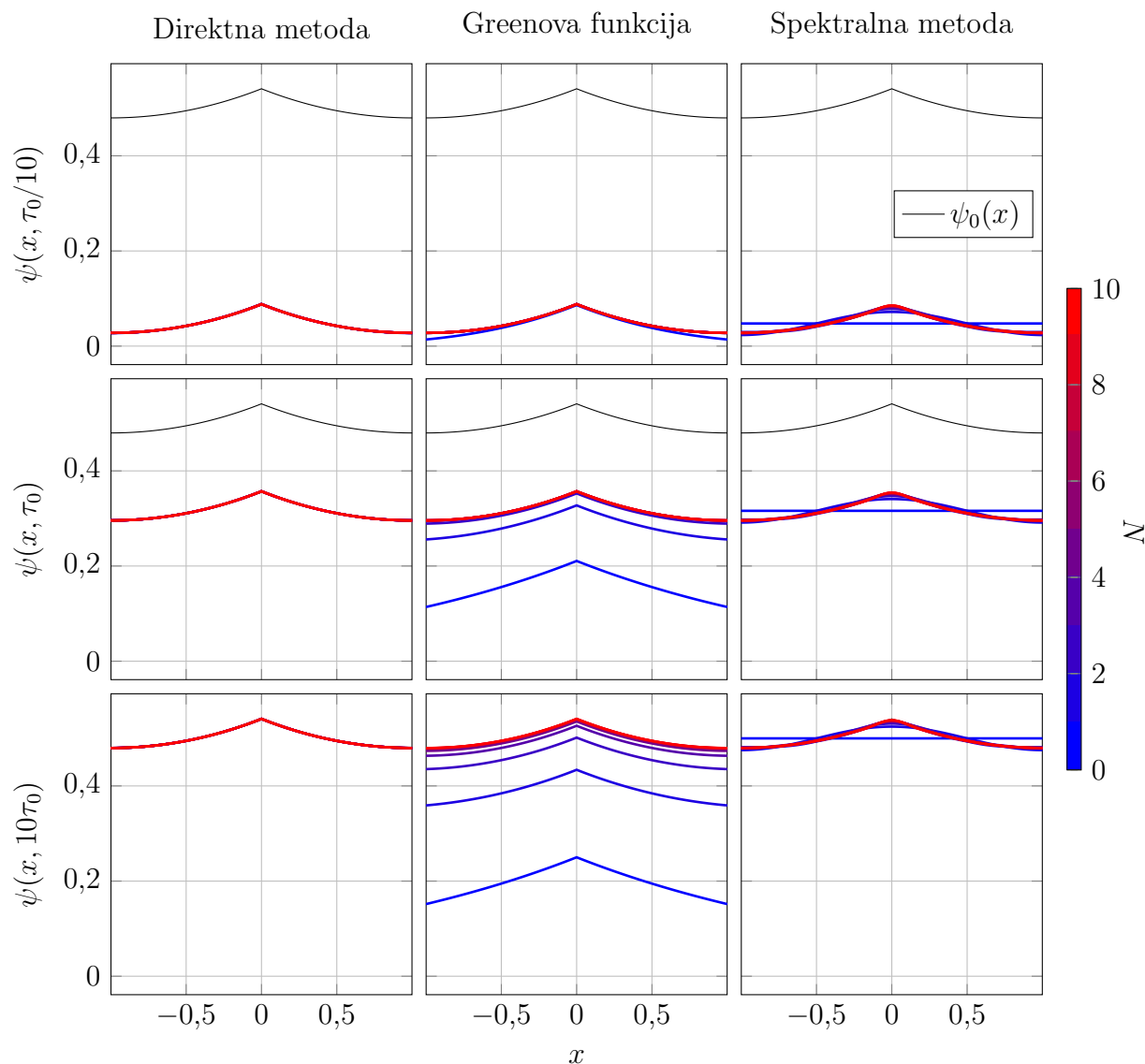
Opazimo, da ne glede na dolžino karakterističnih časov višjih členov direktna in spektralna metoda zgrešita (direktna kot že opisano zaradi nepopolnega razvoja začetnega stanja pri končnem številu členov, spektralna pa zaradi nepopolnega opisa dinamika pri končnem številu členov). Metoda z Greenovo funkcijo izgleda popolna (razen pri poznejših časih dobimo manjšo napako na repih za zelo malo členov), vendar je to lahko zavažujoče,

saj rišemo na velikih skalah. Rešitve z različnim številom členov bi si bilo zato smiselno pogloblje ogledati za ekstremno kratke in dolge čase, kar je prikazano na grafu 5.



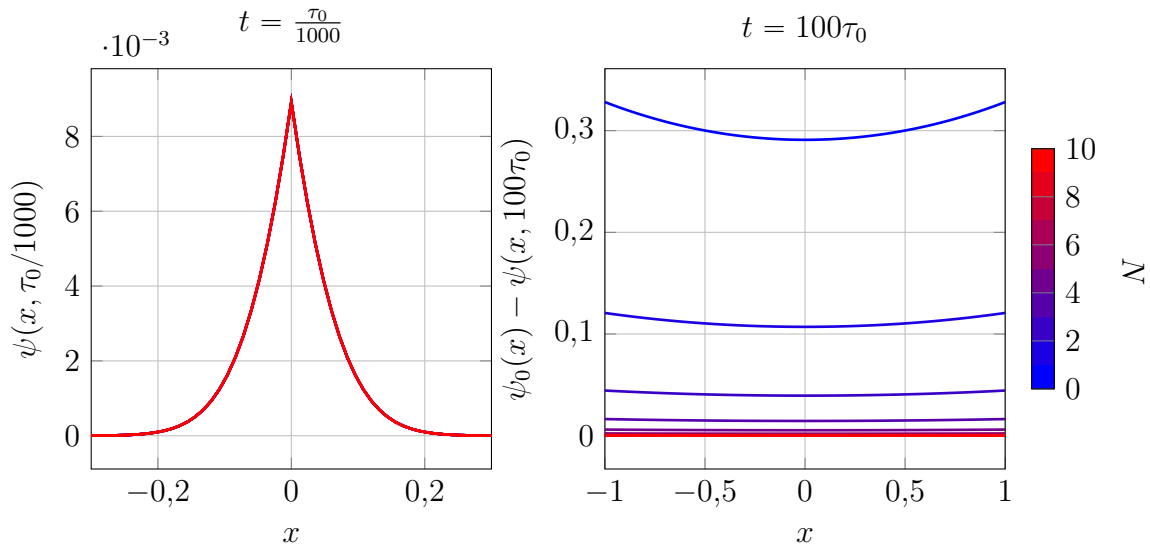
Graf 5: Rešitev z Greenovo funkcijo ($\gamma = 5$) za zelo kratke (približno okoli grelca) in zelo pozne čase (tu raje narišemo razliko od stacionarne rešitve).

Očitno tudi za precej pozne čase zadoščata le prva dva člena (tj. 4 erfc funkcije in vsi pripadajoči eksponenti), za krajše čase pa lahko rešitev očitno lahko dobro opišemo že le s prvim členom. Kar se tiče računske zahtevnosti je računanje po direktni metodi veliko hitrejša kot po metodi z Greenovo funkcijo, zato za čase po τ_0 lahko vzamemo 2-3 člene direktne rešitve, pri krajših časih pa zadošča prvi člen rešitve z Greenovo funkcijo. To je smiselno, saj vsak člen predstavlja dodatno zrcaljenje vira čez oba roba, kar pri krajših časih (sploh za večje γ) ni tako pomembno, saj toplota še ne more priti do okolice pravega grelca (matematično sicer dobimo majhno verjetnost, vendar vemo, da v praksi delci ne prenašajo energije tako hitro – difuzijska enačba v določenih primerih napoveduje prenos informacije z nadsvetlobno hitrostjo). Pri kasnejših časih se na robovih nekoliko pozna vpliv drugih slik grelca. Vpliv slik postane veliko znatnejši, če vzamemo manjši γ (boljša prevodnost).



Graf 6: Primerjava rešitev z 1–10 členov po vsaki od treh metod za različno dolge čase ($\tau_0/10 - 10\tau_0$) pri $\gamma = 0,5$. Za primerjavo končne oblike je narisana še stacionarna rešitev.

Ker temperaturni profil hitro zavzame končno obliko in se nato le dvigne, je to idealno za direktno metodo, saj odmik od stacionarnega stanja že (razen za ekstremno kratke čase) zelo dobro aproksimira konstanta (prvi člen). Rešitev z Greenovo funkcijo pa zaradi znatnejšega vpliva slik grelcev potrebuje več členov, saj sicer ni zadoščeno niti robnemu pogoju – pri večjem γ je temperatura zaradi konvekcije do roba že dovolj padla, da je bila blizu 0, kar je dobro razvidno na grafu 7 (na desnem, ki prikazuje odstopanje od stacionarne rešitve za zelo dolge čase). Ker je stacionarna rešitev 'položnejša' (nima tako ostrega maksimuma), tudi spektralna rešitev zahteva manj členov.



Graf 7: Rešitev z Greenovo funkcijo ($\gamma = 0,5$) za zelo kratke (približano okoli grelca) in zelo pozne čase (tu raje narišemo razliko od stacionarne rešitve).

5 Zaključek

Difuzijskega problema s konvekcijskim ohlajanjem in točkastim virom na končnem 1D območju smo se lotili na tri načine: direktno reševanje (stacionarna rešitev, razvoj začetnega stanja), z Greenovimi funkcijami in spektralno. Pokazali smo, da vse rešitve konvergirajo k istemu končnemu stanju, vendar je vsaka rešitev drugačna neskončna vrsta, ki opisuje isti pojav. Ugotovili smo, da je za kratke čase (ko popravki slik grelcev še nimajo znatnega vpliva) zelo primerna rešitev z Greenovo funkcijo (prvi člen in po potrebi še drugi – od sosednjih slik), za kasnejše čase (primerljive s τ_0) pa nekaj členov vrste iz direktne rešitve tudi že da natančno rešitev, saj imajo višji členi krajše karakteristične čase in že izginejo, oblika prave rešitve pa je že precej podobna stacionarni. Je pa računanje člena direktne rešitve računsko dosti enostavnejše od člena rešitve z Greenovo funkcijo. Členi rešitve po spektralni metodi so tudi enostavno izračunljivi, vendar jih za dober opis (zaradi nezveznega prvega odvoda) potrebujemo zelo veliko.

Kaj je kratek čas, je odvisno od karakterističnih časov, ki jih določa γ . Na γ vplivajo velikost in kot lupine, prevodnost in konvekcijski koeficient. Odstopanje temperature od začetne T_0 je ne glede na moč grelca vedno enake oblike, grelec pa določa le višino (faktor).

Problem lahko dodatno otežimo z nezanimljivo debelino lupine, zaradi česar bomo najverjetneje imeli opravka s Besslovimi funkcijami v radialnem delu, ki ga sedaj sploh ni bilo treba reševati. Druga možna nadgradnja je različna temperatura v notranjosti (predvsem pri večjih γ , kjer je cev zaprta in zato upravičeno lahko sklepamo, da temperatura v notranjosti postane nekoliko višja). V tem primeru bi dodaten problem nastal z dolžino cevi (če je ne bi zaprli z izolatorjem na obeh koncih), saj ne bi mogli več predpostaviti neodvisnosti od aksialne koordinate. Če tak problem še ne bi bil dovolj zanimiv (z modeliranjem temperature zraka v odvisnosti od koordinate), lahko upoštevamo še sevanje, kjer v notranjosti cev deloma seva sama vase, kar najverjetneje tudi z linearnim razvojem znatno zakomplicira diferencialno enačbo.

6 Dodatek: izračun integrala Greenove funkcije

Imamo integral:

$$I_n(\varphi, t) = \int_0^t \frac{1}{\sqrt{C}\tau} e^{-A\tau - B_n(\varphi)/\tau} d\tau, \quad (52)$$

z uvedbo nove spremenljivke $x^2 = \tau$ dobimo:

$$\frac{2}{\sqrt{C}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-Ax^2 - B/x^2} dx. \quad (53)$$

Da bomo lahko dobili znano obliko Gaussove funkcije, moramo vrednost dopolniti do kvadrata:

$$Ax^2 + \frac{B}{x^2} = \left(\sqrt{A}x - \frac{\sqrt{B}}{x} \right)^2 + 2\sqrt{AB} = \left(\sqrt{A}x + \frac{\sqrt{B}}{x} \right)^2 - 2\sqrt{AB}, \quad (54)$$

drugi člen je v obeh primerih le konstanta, zapisa drugih členov pa nista simetrična, je pa simetrična njuna vsota, zato integriramo oba člena (tako rešitev predlagata tudi Abramowitz in Stegun [1]). Najprej uvedemo novi spremenljivki:

$$u = \left(\sqrt{A}x - \frac{\sqrt{B}}{x} \right), \quad v = \left(\sqrt{A}x + \frac{\sqrt{B}}{x} \right), \quad (55)$$

sedaj integriramo:

$$\begin{aligned} K(t) &= \int_0^{\sqrt{t}} e^{-Ax^2 - B/x^2} dx = \frac{e^{-2\sqrt{AB}}}{2\sqrt{A}} \int_{-\infty}^{\sqrt{At} - \sqrt{B/t}} e^{-u^2} du + \frac{e^{2\sqrt{AB}}}{2\sqrt{A}} \int_{\infty}^{\sqrt{At} + \sqrt{B/t}} e^{-v^2} dv = \\ &= \frac{e^{-2\sqrt{AB}}}{2\sqrt{A}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(u) \Big|_{-\infty}^{\sqrt{At} - \sqrt{B/t}} + \frac{e^{2\sqrt{AB}}}{2\sqrt{A}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(v) \Big|_{\infty}^{\sqrt{At} + \sqrt{B/t}}. \end{aligned} \quad (56)$$

Za erf funkcijo poznamo vrednosti na neskončnih mejah, zato lahko vstavimo $\operatorname{erf}(\infty) = 1$, $\operatorname{erf}(-\infty) = -1$:

$$K(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{A}} \left[e^{-2\sqrt{AB}} \left(\operatorname{erf} \left(\sqrt{At} - \sqrt{B/t} \right) + 1 \right) + e^{2\sqrt{AB}} \left(\operatorname{erf} \left(\sqrt{At} + \sqrt{B/t} \right) - 1 \right) \right]. \quad (57)$$

Sedaj lahko uporabimo $\operatorname{erf}(x) - 1 = -\operatorname{erfc}(x)$ ter dodamo še prefaktor $2/\sqrt{C}$:

$$\begin{aligned} I_n(\varphi, t) &= -\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{AC}} \left[e^{-2\sqrt{AB_n(\varphi)}} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{At} - \sqrt{B_n(\varphi)/t} \right) - \right. \\ &\quad \left. - 2e^{-2\sqrt{AB_n(\varphi)}} + e^{2\sqrt{AB_n(\varphi)}} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{At} + \sqrt{B_n(\varphi)/t} \right) \right] \end{aligned} \quad (58)$$

Literatura

- [1] Milton Abramowitz in Irene A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. Zv. 55. Integral 7.4.33. Washington, D.C.: National Bureau of Standards (Applied Mathematics Series), 1964. URL: https://personal.math.ubc.ca/~cbm/aands/abramowitz_and_stegun.pdf (pridobljeno 13. 3. 2026).